CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Hệ thống thông tin** (Information Systems) Mã ngành: 7480104

Số lượng tín chỉ: 168 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Hệ thống thông tin, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình đào tạo chất lượng cao[1] ngành Hệ thống thông tin (HTTT) trình độ đại học đào tạo những kỹ sư trình độ cao, có kiến thức cơ bản về năng lực số, khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết những vấn đề về HTTT thông minh và HTTT quản lý; có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc; có năng lực tự chủ và trách nhiệm, có khả năng học tập suốt đời và tác phong làm việc chuyên nghiệp để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành HTTT trình độ đại học trang bị cho sinh viên:

a. Kiến thức cơ bản và liên ngành, năng lực số và năng lực ngoại ngữ; rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường đa văn hóa; có sức khỏe, đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội (PEO1).

b. Kiến thức chuyên môn chung về Hệ thống thông tin và các lĩnh vực có liên quan cùng kỹ năng và năng lực đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với ngành Hệ thống thông tin (PEO2).

c. Kiến thức và kỹ năng về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu, xây dựng các dạng hệ thống thông tin (như quản lý, thông minh) phục vụ công cuộc chuyển đổi số và hỗ trợ việc ra quyết định (PEO3).

d. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, khả năng nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời (PEO4).

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình chất lượng cao ngành HTTT trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và pháp luật trong quá trình hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực HTTT (PLO1);

---

[1] Khác biệt giữa Chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT-CLC) và CTĐT đại trà là: 1) CTĐT-CLC được thiết kế dựa trên các CTĐT của các nước tiên tiến; 2) Sinh viên sẽ được đào tạo trong một môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu với những điều kiện tốt nhất. Tất cả sinh viên được tham gia nghiên cứu khoa học; 3) Được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm, trình độ từ Tiến sĩ trở lên; 4) Có cơ hội được trao đổi học tập ở nước ngoài; 5) Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước; 6) Nhiều học phần được giảng dạy/tài liệu bằng tiếng Anh, sinh viên có lợi thế để làm việc ở các công ty nước ngoài.

b. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh để rèn luyện thể chất, ý thức kỷ luật và thực hiện nghĩa vụ công dân trong học tập và môi trường nghề nghiệp (PLO2).

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Phân tích các kỹ thuật và nguyên lý lập trình, cách tổ chức và quản lý dữ liệu để thiết kế các Hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số trong thực tiễn (PLO3).

b. Vận dụng được các kiến thức cơ bản như phân tích và thiết kế hệ thống, thuật toán, trí tuệ nhân tạo, lập trình để giải quyết những nhu cầu thực tế (PLO4).

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Xây dựng các HTTT phục vụ chuyển đổi số (như HTTT quản lý, hệ thống thương mại điện tử và tiếp thị số, HTTT di động, HTTT địa lý) trong thực tiễn chuyển đổi số (PLO5).

b. Xây dựng các HTTT thông minh (như hệ thống gợi ý, hỗ trợ ra quyết định, hệ thống nhận dạng và truy tìm thông tin, truy xuất nguồn gốc) để hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ (PLO6).

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

a. Khai thác các loại cơ sở dữ liệu thông dụng (như CSDL quan hệ, CSDL địa lý, CSDL phân tán, CSDL NoSQL), cũng như kho dữ liệu (PLO7) phục vụ xây dựng và quản lý hệ thống thông tin.

b. Xây dựng các HTTT cũng như sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển HTTT trong quy trình phát triển phần mềm thực tế (PLO8).

c. Vận dụng các kỹ thuật và công nghệ đương đại để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thông tin thông minh (PLO9).

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Sử dụng được một ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và sử dụng hiệu quả CNTT, năng lực số để thực hiện công việc trong lĩnh vực HTTT theo quy định hiện hành (PLO10);

b. Vận dụng được kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ học tập và nghiên cứu chuyên môn trong môi trường thực tế (PLO11);

c. Trình bày rõ ràng (bằng tiếng Anh) các ý tưởng, báo cáo và dự án nhằm truyền đạt hiệu quả thông tin trong môi trường học tập và nghề nghiệp liên ngành, đa văn hóa (PLO12).

3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Vận dụng có trách nhiệm kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn (PLO13).

b. Thể hiện trách nhiệm và ý thức kỷ luật trong hoạt động học tập và nghề nghiệp (PLO14).

c. Phát triển nghề nghiệp và nâng cao năng lực học tập suốt đời để thích ứng với sự thay đổi của môi trường công nghệ và nghề nghiệp (PLO15).

4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp

- Lập trình viên trong các công ty, tập đoàn sản xuất, gia công phần mềm.
- Chuyên viên phân tích dữ liệu, tư vấn, thiết kế giải pháp, lập dự án, hoạch định chính sách phát triển HTTT quản lý, HTTT thông minh cho các tổ chức và doanh nghiệp.
- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống trong các công ty, tập đoàn sản xuất phần mềm.
- Chuyên viên quản trị các HTTT tại các cơ quan, doanh nghiệp

- Cán bộ quản lý dự án phần mềm, giám đốc thông tin (CIO).

- Giảng viên/giáo viên lĩnh vực CNTT tại các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Đáp ứng được yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và một số lĩnh vực có liên quan.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Hệ thống thông tin (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, 2010), hiệp hội khoa học máy tính và tin học (Association for Computing Machinery) http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/IS-2010-ACM-final.pdf. Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

- Chương trình đào tạo đại học ngành Hệ thống thông tin: trường đại học Carnegie Mellon, Mỹ; Trường đại học Delaware, Mỹ; trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
Tiếng Anh tăng cường									
1	FL010H	Nghe Nói và Ngữ âm thực hành (*)	4	4		60			
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45			
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45			
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30			
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45			
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30			
Cộng: 17 TC (17 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)									
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
18	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
19	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
20	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
21	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
22	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45			
23	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45			
24	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60			
25	CT005	Nền tảng công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 40 TC (35 TC bắt buộc, 5 TC tự chọn)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
26	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
27	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT054H	
28	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30		
29	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60			
30	CT223HE	Nền tảng trí tuệ nhân tạo	3	3		30	30		
31	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30		
32	CT182H	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30		
33	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H	
34	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30		
35	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT104H	
36	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H	
37	CT353H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT110H	
38	CT291H	Lập trình ứng dụng	3	3		30	30	CT110H	
39	CT214H	Lập trình Web	3	3		30	30	CT110H	
Cộng: 44 TC (44 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
40	CT075HT	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	3	3		30	30	CT110H	
41	CT076HT	Phân tích dữ liệu	3	3		30	30		
42	CT561HT	Ứng dụng thị giác máy tính trong hệ thống thông tin	3	3		30	30		
43	CT308H	Thương mại điện tử	3	3		30	30		
44	CT567HT	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	3		30	30		
45	CT078HT	Hệ thống thông tin di động	3		9	30	30	CT110H	
46	CT574HT	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3			30	30		
47	CT568HT	Chuyên đề phát triển các hệ thống thông tin thông minh	3			30	30	CT075HT, CT562HT	

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
48	CT080HET	Hệ thống thông tin địa lý	3			30	30	CT110H	
49	CT081HE	Hệ thống thông tin quản lý	3			30	30	CT112H	
50	CT252HE	Niên luận cơ sở ngành HTTT-CLC	3	3			90	CT110H	
51	CT263HE	Niên luận chuyên ngành HTTT-CLC	3	3			90	CT252H	
52	CT511HE	Thực tập doanh nghiệp HTTT-CLC	5	5			150	≥100TC	
53	CT551HE	Luận văn tốt nghiệp HTTT-CLC	15	15			450	≥100TC	
Cộng: 50 TC (41 TC bắt buộc, 9 TC tự chọn)									
Khối kiến thức chuyên sâu									
54	CT569HT	Công nghệ blockchain	3		15	30	30		
55	CT512H	Điện toán đám mây và IoT	3			30	30		
56	CT570HT	Web ngữ nghĩa	3			30	30		
57	CT571HT	Dữ liệu lớn	3			30	30		
58	CT572HT	Hệ thống quản trị tri thức	3			30	30		
59	CT254HE	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30		
60	CT573HT	Tiếp thị và kinh doanh kỹ thuật số	3			30	30		
61	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30		
62	CT228H	Nền tảng An ninh mạng	3			30	30		
63	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30		
64	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3			30	30		
65	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3			30	30		
Cộng: 15 TC (0 TC bắt buộc, 15 TC tự chọn)									
Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp									
66	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1		2	15			
67	CT055HE	Kỹ năng giao tiếp	1			10	10		
68	CT056HE	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10		
69	CT057HE	Kỹ năng làm việc nhóm	1			10	10		
70	CT058HE	Kỹ năng giải quyết vấn đề	1			10	10		
71	CT059HE	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10		
72	CT060HE	Kỹ năng viết báo cáo khoa học	1			10	10		
Cộng: 2 TC (0 TC bắt buộc, 2 TC tự chọn)									
Tổng cộng: 168 TC (120 TC bắt buộc, 31 TC tự chọn) và 17 TC tiếng Anh tăng cường									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	**Trần Ngọc Hải**	**Nguyễn Hữu Hòa**